Rapport de Stage BTS SIO Première Année SISR

Stage du 10/06 au 04/07 2025 chez Manitowoc Cranes Group

Thibault Merland BTS SIO 1

Table des matières

Stage du 10/06 au 04/07 2025 chez Manitowoc Cranes Group **1**

Remerciements **3**

Contexte de mon stage **3**

L'entreprise Manitowoc **3**

Description de mes missions **4**

- **Aspect technique de mes missions** **5**
  - Mise en contexte de l'infrastructure réseau de Manitowoc 5
- **Expériences récentes et missions spécifiques** **6**

Conclusion **7**

Annexes **8**

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mon maître de stage Jacques Farigoule et à Noé Miaoulis pour leurs disponibilités et le temps qu'ils m'ont consacré tout au long de cette expérience chez Manitowoc.

Je tiens particulièrement à remercier Mme Sow et Mr. Martin sans qui ce stage n'aurait pas été possible.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe du département cybersécurité et informatique pour leur bienveillance, leurs conseils et leur accompagnement pendant mon stage.

Contexte de mon stage

En tant que stagiaire au sein du département cybersécurité et informatique de Manitowoc, mon rôle était d'accompagner les équipes dans leurs missions quotidiennes de protection des systèmes d'information, de gestion des incidents et d'amélioration des outils de sécurité.

J'ai pu participer à différentes tâches, de la gestion des accès utilisateurs à la surveillance du réseau, en passant par l'analyse de vulnérabilités et la configuration de bornes Wifi et switchs

L'entreprise Manitowoc

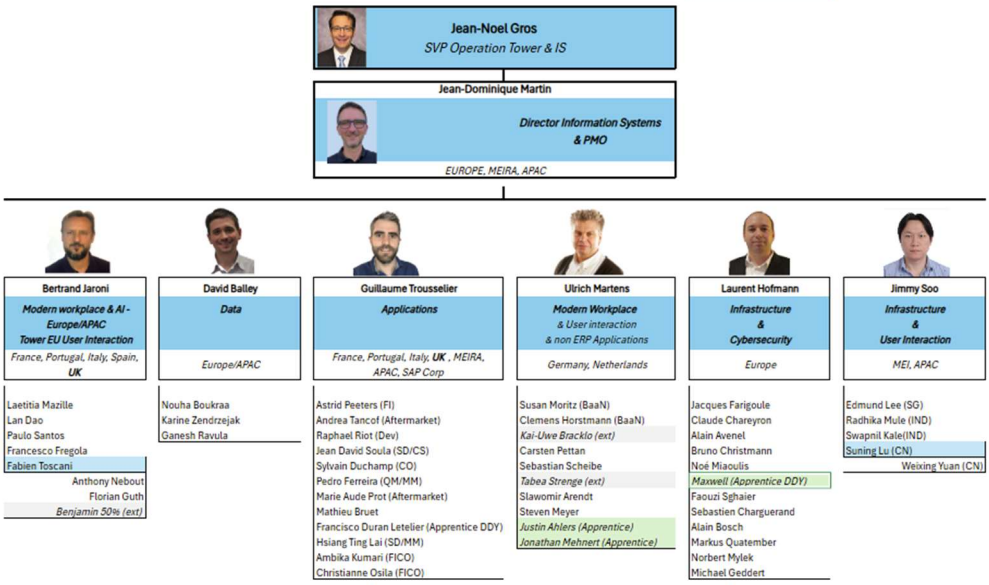
Manitowoc est un acteur majeur du secteur industriel, reconnu pour ses innovations dans le domaine des équipements de levage. Présente à l'international, l'entreprise conçoit, fabrique et distribue des grues ainsi que divers équipements comme des

moteurs et engrenages.
Suite à une cyberattaque survenue en 2022 ayant fortement impacté la disponibilité de ses systèmes, Manitowoc accorde désormais une importance accrue à la cybersécurité et à la gestion de son système d'information, complexe et stratégique.

J'ai donc eu l'opportunité d'intégrer le département cybersécurité et informatique en tant que stagiaire. Cette expérience m'a permis de découvrir les enjeux de la sécurité informatique dans un environnement industriel de grande envergure, environnement dans lequel l'informatique est essentielles pour synchroniser les chaines de productions, les expéditions, le SAV, et tout simplement la gestion pure du produit (ici les grues).

J'étais donc sous la supervision de Jacques Farigoule et de Noé Miaoulis et du reste de l'équipe informatique/cybersécurité.

Voici l'organigramme :



Description de mes missions

Depuis le début de mon stage, j'ai eu l'occasion de participer/assister à plusieurs missions, notamment :

- Participation à la surveillance du réseau (PRTG) via des outils de sécurité (FortiManager, FortiSOC, meraki)

- Analyse d'alertes de sécurité et des mesures correctives adéquates

- Configuration et installation d'un WiFi Guest et paramétrage du switch via cisco Meraki

- Ajout d'un nouveau site sur un plan d'adressage IP avec du VLSM

- Analyse de l'Inventaire des équipements informatiques

- Utilisation et découverte d'outils de sécurité professionnels :

  - FortiGate : gestion des pare-feu et sécurité réseau

  - FortiManager : Gestion Cloud du parc de Fortigates

  - Serveur de Gestion des imprimantes : accès au serveur qui configure les imprimantes

  - Cisco Meraki : gestion centralisée du réseau, du Wi-Fi et de la sécurité des équipements

Aspect technique de mes missions

Mise en contexte de l'infrastructure réseau de Manitowoc

- Présentation de l'infrastructure informatique mondiale de Manitowoc dès le premier jour, avec focus sur la gestion centralisée via Fortinet (FortiGate) pour tous les sites (Europe, États-Unis, Australie, Asie, Moyen-Orient).

- Le réseau de l'entreprise est interconnecté grâce à une architecture SD-WAN (géré par FortiManager) qui relie tous les sites du groupe grâce et facilite la gestion centralisée de la sécurité.

- Les pare-feu Fortinet assurent la sécurité des connexions entre les sites, avec une gestion simplifiée par groupes via FortiCloud et d'autres outils de management.

- Netskope (SASE) complète la sécurité en permettant une connexion distante sécurisée au réseau interne depuis n'importe où, via une simple connexion internet, tout en filtrant et scannant l'ensemble du trafic web de l'entreprise.

- Segmentation des réseaux selon les besoins (usines/bureaux), avec application de règles de firewall jusqu'à la couche 7 du modèle OSI pour une protection maximale.

- Utilisation intensive du SIEM : tous les logs des pare-feu Fortinet sont envoyés au SOC pour une surveillance continue et une détection proactive des incidents.

- Découverte du protocole SNMPv3 pour la supervision réseau.

- Suite à une cyberattaque en 2021, le déploiement massif de firewalls Fortinet a été mis en place pour renforcer la sécurité et limiter les risques futurs.

Expériences récentes et missions spécifiques

J'ai eu l'occasion de prendre en main une partie du FortiFireGate et mieux comprendre son fonctionnement. Ma mission principale a consisté à migrer une imprimante d'un réseau à un autre : Manitowoc a rompu son contrat avec RICO pour adopter des imprimantes Xerox. Ce changement, combiné à la migration de la solution de filtrage Internet de Zscaler vers Netskope, a nécessité une modification de l'architecture réseau (au niveau des VLANs).

Un point important est que les imprimantes des usines doivent fonctionner 24h/24, le moindre arrêt pouvant impacter la production. L'ingénieur responsable impose donc des conditions strictes et des interventions dans des plages horaires très limitées.

J'ai également eu l'opportunité d'installer et de configurer un FortiGuard sur une machine virtuelle, en mettant en place des règles de gestion fictives pour avoir un aperçu.

Au cours de mon stage j'ai aussi eu l'occasion de me déplacer avec mes tuteurs sur les lieux de tests et de production de grues, j'ai donc pu voir en direct les équipements informatiques sur lesquels les modifications/règles effectués à distance sont appliqués

J'ai pu aussi assister à de nombreuses réunions entre différents services/partenaires de manitowoc.
Reunion avec NXO qui est le partenaire de Manitowoc sur le plan infrastructure, tu ce qui est Serveur Data, routing opérateur. Par exemple: (l'interconnection des Site de Dardilly et Rockfeller).

J'ai eu l'opportunité d'assister à une réunion avec Jaff Tishko, responsable Fortinet pour Manitowoc et en charge du service FortiSOC as a Service. Ce dispositif permet l'envoi de l'ensemble des logs à un analyste dédié, assurant ainsi une surveillance humaine complémentaire à la supervision automatisée. Lors de cette présentation, des informations critiques ont été mises en évidence dans les logs, notamment une

tentative d'attaque par bruteforce sur la connexion VPN SSL. Cet incident illustre parfaitement l'importance d'une veille constante et de la réactivité des équipes de sécurité pour assurer la protection du système d'information.

Ce meeting m'a démontré l'importance de fortinet dans le monde de l'entreprise et je me suis donc motivé pour passer la certification Fortinet Certificate Associate dans le cadre de mon stage et j'ai pu mettre en relation ce que j'ai appris dans la certification avec les missions de tous les jours effectués par Noé Miaoulis, Administrateur réseau.

Faire une partie sur les annexes pour avoir qqchose a quoi se referer

Conclusion

Ce stage de première année de BTS SIO a été pour moi une expérience très enrichissante, tant sur le plan humain que technique. En cinq semaines, j'ai eu l'opportunité de développer des compétences concrètes dans des domaines essentiels de l'informatique, comme la gestion réseau, la configuration de VLAN, ou encore la découverte du SD-WAN. J'ai également pu me familiariser avec l'environnement Fortinet, un outil central dans la cybersécurité d'entreprise, et mieux comprendre son rôle dans la protection des systèmes d'information.

Intégré à une équipe accueillante et sérieuse, j'ai pu évoluer dans un environnement professionnel stimulant, où l'on m'a accordé du temps et de la confiance pour apprendre et participer activement. Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un service informatique dans une entreprise industrielle internationale, ainsi que les enjeux de la cybersécurité dans ce contexte.

Cette première immersion m'a conforté dans mon choix d'orientation et m'a donné des bases solides pour aborder la suite de ma formation avec plus de maturité et de motivation.

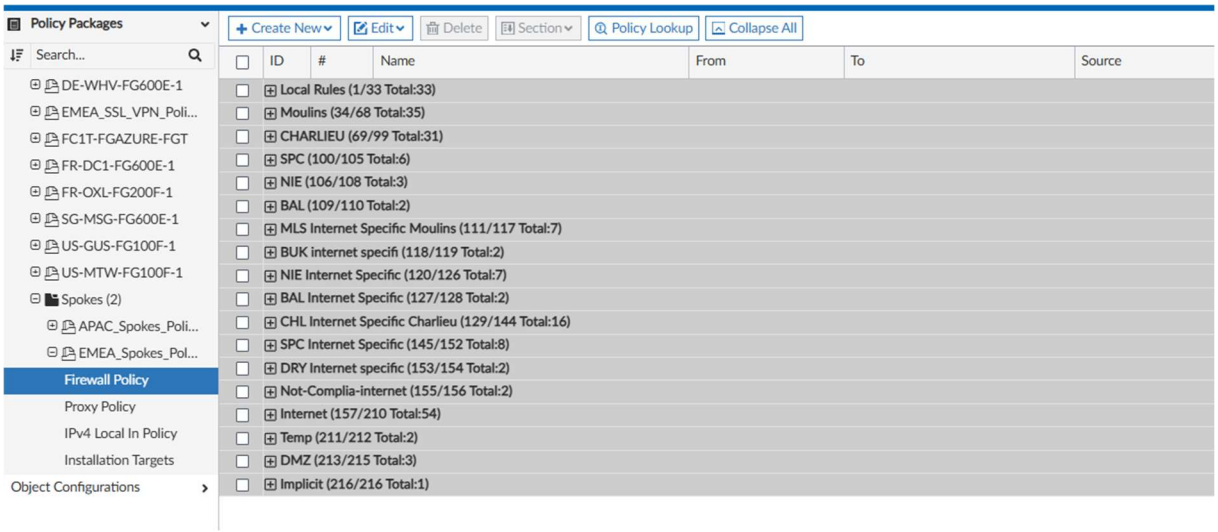
Annexes

Tableau IP/VLAN d'une segmentation type :

	Vlan	Gateway	Network	BM	VLAN-Name	Site	category	Description	SSID	ZONE	Authentification methode
FR-CHL-FG200F	2800	172.28.0.1	172.28.0.0	24	User-Wifi	XXX	Wifi	AD Users	MTW-Mobiles	Zone-User-Wifi	teap (ad computer+ad-user)
	2801	172.28.1.1	172.28.1.0	24	MOBILES	XXX	Wifi	Apple devices (intunes)	MTW-Mobiles	Zone-MOBILES	Intune
	2802	172.28.2.1	172.28.2.0	24	OT-Wifi	XXX	Wifi	Global wireless OT (potentially unsecured MTW devices)	MTW-OT	Zone-OT-Wifi	Intune or Certificat/profile mac
	2700	172.27.0.1	172.27.0.0	24	User-Wired	XXX	Wired	AD Users		Zone-User-Wired	802,1x
	2710	172.27.1.1	172.27.1.0	24	Visitor-Wired	XXX	Wired	Guest		Zone-Visitor-Wired	default conf switch
	2720	172.27.2.1	172.27.2.0	24	Printers	XXX	Wired	All printers (potentially unsecured printers)		Zone-Printers	mab
	2730	172.27.3.1	172.27.3.0	24	Video	XXX	Wired	Broadcasting		Zone-Video	mab
	2740	172.27.4.1	172.27.4.0	24	Not-Compliant-Wired	XXX	Wired	MTW Unsecured devices		Zone-Not-Compliant-Wired	mab

Tableau type des configurations réseau chez manitowoc en LAN, je n'ai pas pu mettre la configuration que j'ai faite en /22 mais j'ai pu trouver le schéma type ci-dessus en /24

Annexes concernants les policy fortinet et leurs applications sur le réseau



Espace policy manager sur fortimanager, permet d'appliquer des policy sur l'ensemble des fortinets

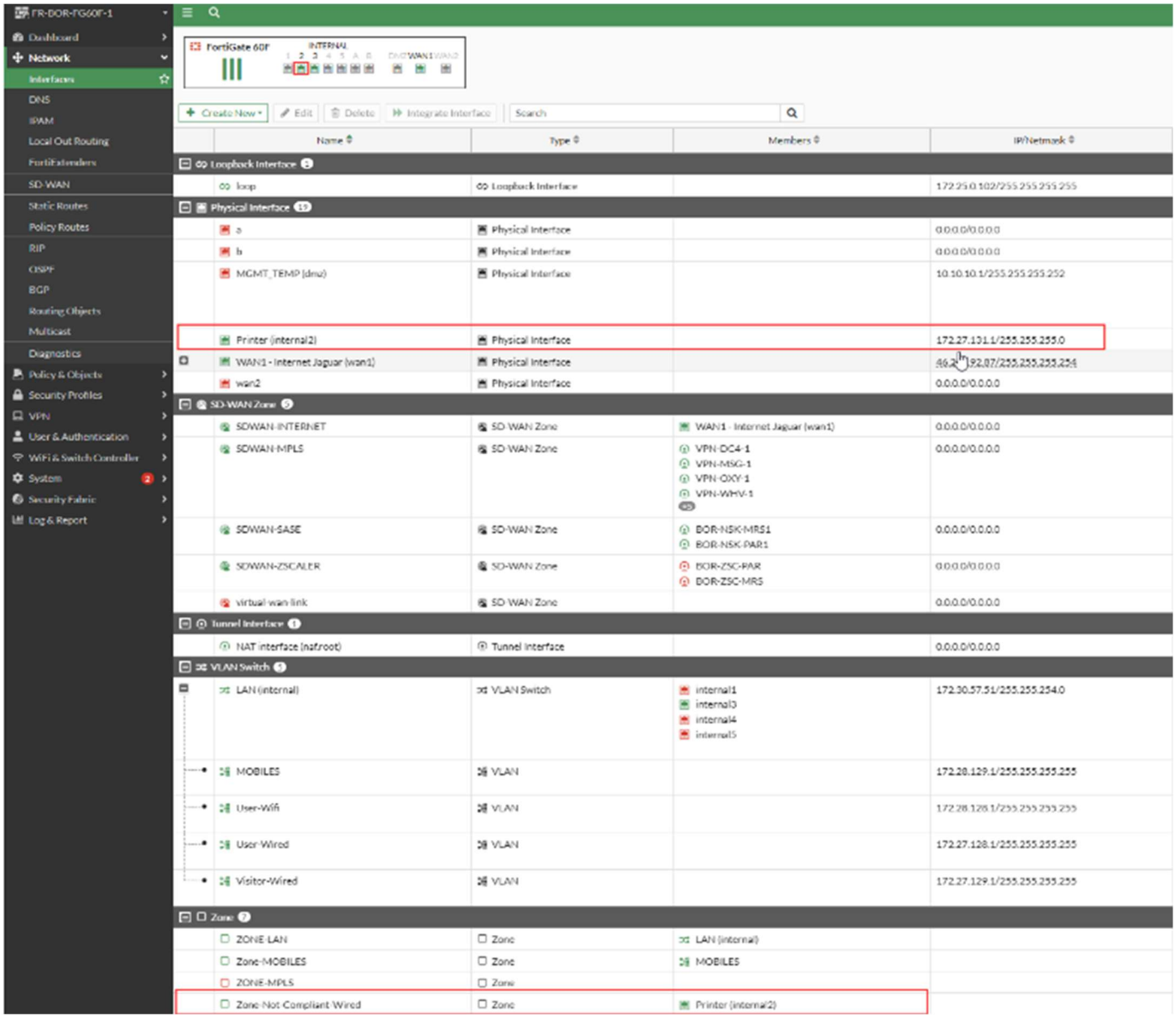
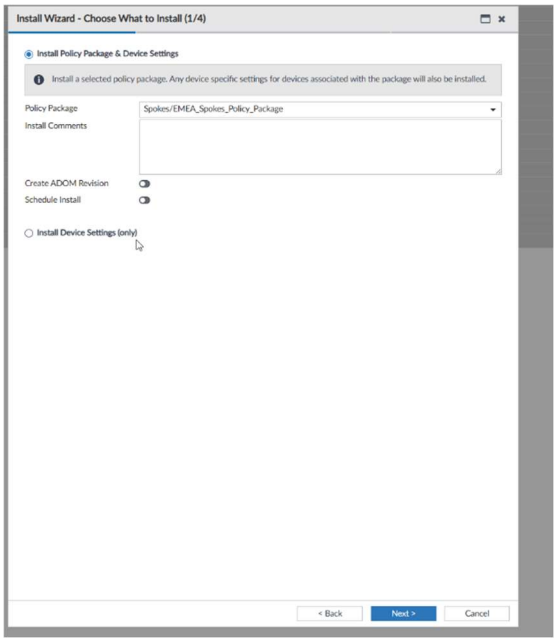


Tableau de gestion des interfaces du Fortigate. Ici l'interfaces de connection de l'imprimante en direct sur le fortinet et la zone appliqué sur cette interface afin d'appliquer des policy directement dessus de façon généralisée (Fortimanager)



Ce pop-up du fortimanager permet de choisir le type d'installation voulu

Les Chartreux SUP ALTA CAMPUS SACRÉ-CŒUR DES CHARTREUX

Manitowoc®

Install Wizard - Validate Devices (Spokes/EMEA_Spokes_Policy_Package) (3/4)

Installation Preparation Total: 24/24, Success: 9, Warning: 15, Error: 0

View Installation Log | View Progress Report | Search...

#	Name	Time Used	Status
1	UK-BUK-FG60F-1[copy] - root	8s	device is unlocked/up_to_date
2	UAE-DUB-FG60F-1[copy] - root	8s	device is unlocked/up_to_date
3	IT-NIE-FG200F-1[copy] - root	<1s	Copy to device done
4	FR-MER-FG60F-1[copy] - root	<1s	Copy to device done
5	FR-STH-FG60F-1[copy] - root	<1s	Copy to device done
6	FR-BOR-FG60F-1[copy] - root	8s	device is unlocked/up_to_date
7	DE-LFD-FG100F-1[copy] - root	8s	device is unlocked/up_to_date
8	DE-WHP-FG100F-1[copy] - root	8s	device is unlocked/up_to_date
9	FR-CHL-FG200F-1[copy] - root	<1s	Copy to device done
10	SP-MAD-FG60F-1[copy] - root	8s	device is unlocked/up_to_date
11	FR-DOL-FG60F-1[copy] - root	8s	device is unlocked/up_to_date

0 % 24

- Interface Validation
- Policy and Object Validation
- Ready to Install

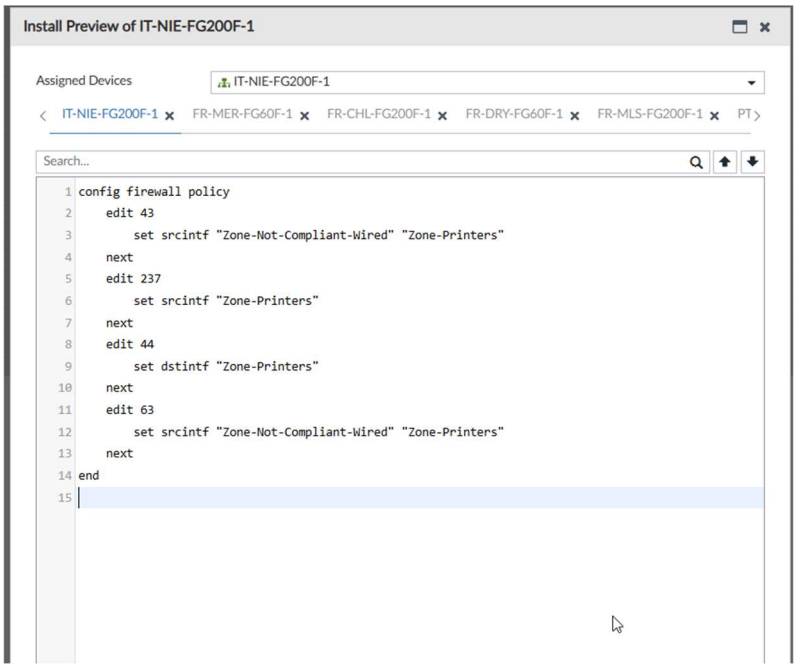
Install Preview | Policy Package Diff | Search...

Device Name		Status
UK-BUK-FG60F-1[root]		No commands to be installed.
UAE-DUB-FG60F-1[root]		No commands to be installed.
IT-NIE-FG200F-1[root]		Connection Up
FR-MER-FG60F-1[root]		Connection Up
FR-STH-FG60F-1[root]		Connection Down
FR-BOR-FG60F-1[root]		No commands to be installed.
DE-LFD-FG100F-1[root]		No commands to be installed.
DE-WHP-FG100F-1[root]		No commands to be installed.
FR-CHL-FG200F-1[root]		Connection Up
SP-MAD-FG60F-1[root]		No commands to be installed.

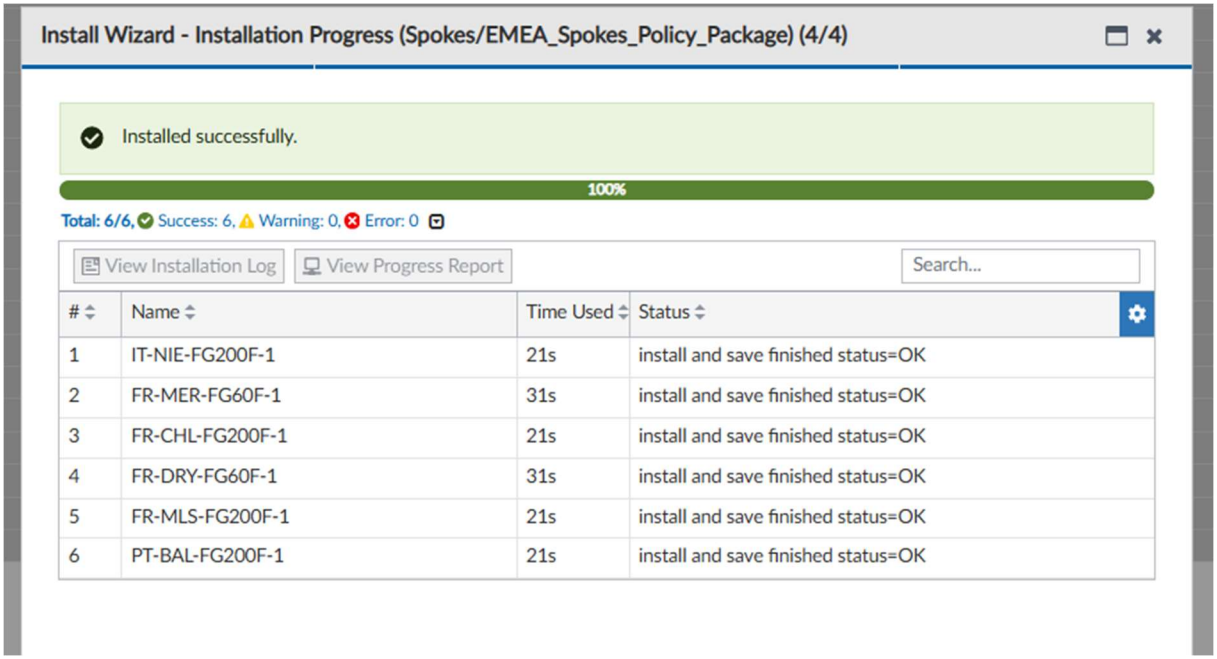
0 % 22

< Back | Install | Cancel

Installeur des policy sur les fortigates voulus ici les sites d'Italie, Meru et charlieu en France



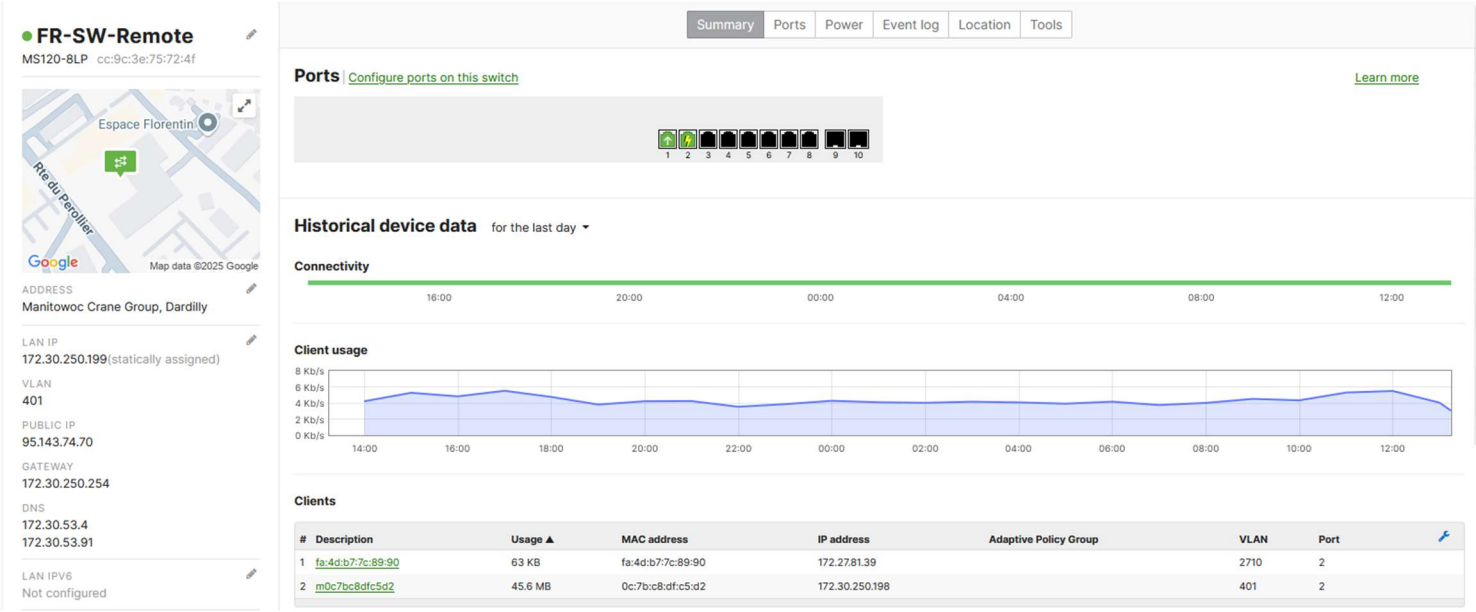
Preview des modifications a venir sur les fortigates selectionnés



#	Name	Time Used	Status
1	IT-NIE-FG200F-1	21s	install and save finished status=OK
2	FR-MER-FG60F-1	31s	install and save finished status=OK
3	FR-CHL-FG200F-1	21s	install and save finished status=OK
4	FR-DRY-FG60F-1	31s	install and save finished status=OK
5	FR-MLS-FG200F-1	21s	install and save finished status=OK
6	PT-BAL-FG200F-1	21s	install and save finished status=OK

Enfin, le statut de l'installation est visible en direct et permet le troubleshooting en cas de mauvaise application ou erreur dans la configuration poussée sur le fortigate

Configuration Panel Meraki (configuration de l'IP du switch et des ports en PoE)

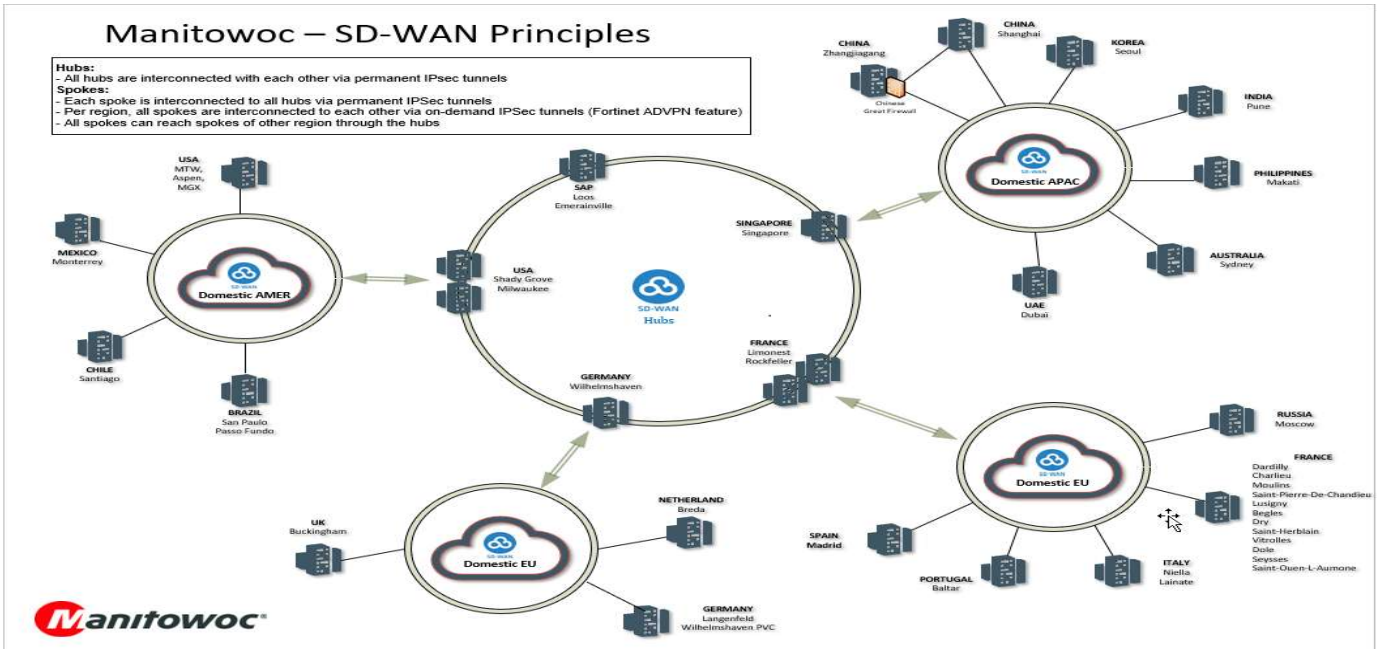


Cable gris = liaison PoE + ethernet entre switch meraki et borne AP

Cable Jaune = liaison entre le switch meraki et le core switch dans la baie de cablage

Contrairement aux switch de niveau 2 étudiés en cours cette année, ce switch meraki de niveau 3 possède une IP afin de pouvoir se connecter a internet et recevoir les configuration poussés par le cloud meraki. Il en est de même pour la borne AP

Schéma de la SD-WAN de manitowoc



Outil de monitoring PRTG (SNMPv3)